ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Aplicação de Vistorias
Solar do Espinhaço

Especificação funcional, técnica e catálogo de telas do MVP

Objetivo: orientar diretamente o desenvolvimento da aplicação, sem cronograma, orçamento ou estimativas comerciais.

1. Visão e escopo

PWA mobile-first para vistorias de unidades de hospedagem, com validação de presença, checklist por ambiente, evidências fotográficas, comparação entrada × saída, ocorrências, operação offline e painel de gestão.

Incluído no MVP	Fora do MVP
Autenticação, perfis e propriedades	Integrações com reservas, fechaduras e cobrança
GPS, QR Code e auditoria	Aplicativos nativos publicados nas lojas
Checklists, fotos, assinatura e envio	Visão computacional e automações não especificadas
Ocorrências, histórico, dashboard e PDF	Cronograma, preços e escopo comercial

2. Perfis

Perfil	Responsabilidade
Assessor	Executar vistorias, registrar respostas, fotos, observações e assinatura.
Gestor	Acompanhar unidades, vistorias, relatórios e ocorrências.
Administrador	Gerenciar cadastros, usuários, permissões e configurações de presença.

3. Regras centrais

- Hierarquia: Propriedade → Unidade → Ambiente → Item.
- Estados da unidade: Em limpeza, Liberado, Ocupado, Bloqueado e Manutenção.
- Estados da vistoria: Rascunho, Pendente de sincronização, Enviada e Sinalizada.
- Vistoria enviada é imutável.
- Divergência exige foto e observação e gera ocorrência.
- Entrada sem pendência crítica libera a unidade; entrada crítica bloqueia.
- Saída sem divergência envia a unidade para Em limpeza; divergência com intervenção envia para Manutenção.

4. Tipos de vistoria

Tipo	Respostas	Comportamento
Entrada	OK / Problema / N/A	Valida preparação e liberação.
Saída	Igual / Danificado / Faltando / Com defeito	Compara com a entrada vinculada.
Manutenção preventiva	OK / Precisa intervenção / N/A	Gera ocorrências e prazos.
Personalizada	Configurável	Usa checklist definido pelo administrador.

5. Presença e evidências

- GPS: cálculo de distância no servidor, precisão aceitável inicial de até 50 m e raio configurável.
- QR Code: unidade + segredo rotacionável validados no servidor.
- GPS + QR: ambas as validações precisam ser aprovadas.
- Revalidar presença em fotos e no envio quando GPS estiver ativo.
- Fotos em bucket privado, com horário, unidade e coordenadas associadas.
- Falhas devem bloquear o checklist e gerar evento de auditoria.

6. Arquitetura

Camada	Tecnologia
Front-end	TypeScript, React, Vite, Tailwind CSS e React Router

Back-end	Supabase: PostgreSQL, Auth, Storage, RLS, RPC e Edge Functions
Offline	IndexedDB com Dexie.js + Service Worker
QR Code	html5-qrcode
Hospedagem	Cloudflare Pages

7. Dados principais

Entidade	Finalidade
usuarios / usuario_propriedades	Perfis e escopo de acesso
propriedades / unidades	Estrutura e configuração de presença
ambientes / itens	Checklist físico reutilizável
tipos_vistoria / tipo_vistoria_itens	Composição do processo
vistorias / respostas / fotos	Registro operacional imutável
ocorrencias	Tratamento de divergências
eventos_log	Auditoria

8. Requisitos de interface

- Assessor: mobile-first a partir de 320 px e alvos de toque mínimos de 44 × 44 px.
- Gestão: responsiva para desktop e tablet.
- Toda consulta prevê carregando, vazio, sucesso, erro e sem permissão.
- Operação informa online, offline, salvo localmente, sincronizando e falha.
- Ações irreversíveis exigem confirmação.
- Validação ocorre no cliente e novamente no servidor.

9. Catálogo de telas a desenvolver

As telas T01 a T34 fazem parte do escopo do MVP e devem ser usadas como referência em rotas, histórias, protótipos, testes e pull requests.

Grupo	Telas
Acesso	T01-T04
Assessor	T05-T19
Gestão	T20-T27
Administração	T28-T34

ID	Tela	Perfil	Objetivo
T01	Inicialização	Todos	Validar sessão e sincronizações
T02	Login	Todos	Autenticar
T03	Permissão de localização	Assessor	Solicitar GPS com contexto
T04	Acesso indisponível	Todos	Tratar falta de acesso
T05	Minhas unidades	Assessor	Listar unidades permitidas
T06	Detalhe da unidade	Assessor	Mostrar situação e ações
T07	Tipo de vistoria	Assessor	Selecionar tipo aplicável
T08	Validação de presença	Assessor	Validar GPS/QR
T09	Leitor QR	Assessor	Ler código da unidade
T10	Checklist	Assessor	Executar por ambiente
T11	Detalhe do item	Assessor	Registrar resposta
T12	Captura de evidência	Assessor	Capturar e revisar foto
T13	Comparação entrada × saída	Assessor	Comparar estados
T14	Ocorrência	Assessor	Detalhar divergência
T15	Resumo	Assessor	Revisar pendências
T16	Assinatura	Assessor	Coletar assinatura
T17	Confirmação	Assessor	Enviar definitivamente
T18	Sincronização	Assessor	Controlar fila offline
T19	Meu histórico	Assessor	Consultar execuções
T20	Dashboard	Gestor/Admin	Visão operacional
T21	Gestão de unidades	Gestor/Admin	Pesquisar unidades
T22	Detalhe da unidade	Gestor/Admin	Centralizar histórico
T23	Lista de vistorias	Gestor/Admin	Localizar registros
T24	Detalhe da vistoria	Gestor/Admin	Consultar registro final
T25	Lista de ocorrências	Gestor/Admin	Priorizar pendências
T26	Tratamento da ocorrência	Gestor/Admin	Atribuir e resolver
T27	Relatório	Gestor/Admin	Gerar PDF da vistoria
T28	Propriedades	Admin	Listar cadastros
T29	Formulário de propriedade	Admin	Criar/editar
T30	Ambientes e itens	Admin	Montar estrutura e checklist
T31	Tipos de vistoria	Admin	Configurar composição
T32	Usuários e permissões	Admin	Gerenciar acessos
T33	Configuração GPS/QR	Admin	Configurar presença
T34	Auditoria	Admin	Consultar eventos

10. Especificação resumida das telas

T01 - Inicialização

Perfil: Todos. Validar sessão e sincronizações

- Componentes: Logo, carregamento, versão.
- Regras e navegação: Login, unidades ou fila.

T02 - Login

Perfil: Todos. Autenticar

- Componentes: E-mail, autenticação, erros.
- Regras e navegação: Bloquear inativo.

T03 - Permissão de localização

Perfil: Assessor. Solicitar GPS com contexto

- Componentes: Explicação e ação permitir.
- Regras e navegação: Sem coleta em segundo plano.

T04 - Acesso indisponível
Perfil: Todos. Tratar falta de acesso

- Componentes: Motivo e recuperação.
- Regras e navegação: Não mostrar dados.

T05 - Minhas unidades
Perfil: Assessor. Listar unidades permitidas

- Componentes: Busca, filtros, cartões, offline.
- Regras e navegação: Abrir T06.

T06 - Detalhe da unidade
Perfil: Assessor. Mostrar situação e ações

- Componentes: Estado, ocorrências, última vistoria.
- Regras e navegação: Iniciar T07.

T07 - Tipo de vistoria
Perfil: Assessor. Selecionar tipo aplicável

- Componentes: Tipos ativos e descrição.
- Regras e navegação: Seguir T08.

T08 - Validação de presença
Perfil: Assessor. Validar GPS/QR

- Componentes: Precisão, distância, QR, retry.
- Regras e navegação: Liberar só após sucesso.

T09 - Leitor QR
Perfil: Assessor. Ler código da unidade

- Componentes: Câmera, enquadramento, erro.
- Regras e navegação: Validar no servidor.

T10 - Checklist
Perfil: Assessor. Executar por ambiente

- Componentes: Progresso, ambientes, itens.
- Regras e navegação: Salvar incrementalmente.

T11 - Detalhe do item
Perfil: Assessor. Registrar resposta

- Componentes: Referência, resposta, observação.
- Regras e navegação: Divergência exige evidência.

T12 - Captura de evidência
Perfil: Assessor. Capturar e revisar foto

- Componentes: Câmera, referência, prévia.
- Regras e navegação: Associar local e hora.

T13 - Comparação entrada × saída
Perfil: Assessor. Comparar estados

- Componentes: Foto anterior/atual, status.
- Regras e navegação: Exige entrada vinculada.

T14 - Ocorrência
Perfil: Assessor. Detalhar divergência

- Componentes: Descrição, gravidade, fotos.
- Regras e navegação: Criar sem duplicidade.

T15 - Resumo
Perfil: Assessor. Revisar pendências

- Componentes: Contagens, problemas, duração.
- Regras e navegação: Voltar ao pendente.

T16 - Assinatura
Perfil: Assessor. Coletar assinatura

- Componentes: Área, limpar, confirmar.
- Regras e navegação: Conforme tipo.

T17 - Confirmação
Perfil: Assessor. Enviar definitivamente

- Componentes: Resumo e aviso imutável.
- Regras e navegação: Revalidar presença.

T18 - Sincronização
Perfil: Assessor. Controlar fila offline

- Componentes: Pendentes, tentativas, erro.
- Regras e navegação: Envio idempotente.

T19 - Meu histórico
Perfil: Assessor. Consultar execuções

- Componentes: Filtros, unidade, tipo, status.
- Regras e navegação: Restringir por perfil.

T20 - Dashboard
Perfil: Gestor/Admin. Visão operacional

- Componentes: Indicadores, estados, críticas.
- Regras e navegação: Filtros por propriedade.

T21 - Gestão de unidades
Perfil: Gestor/Admin. Pesquisar unidades

- Componentes: Tabela/cartões e filtros.
- Regras e navegação: Abrir T22.

T22 - Detalhe da unidade
Perfil: Gestor/Admin. Centralizar histórico

- Componentes: Cadastro, estado, vistorias, ocorrências.
- Regras e navegação: Mudança exige justificativa.

T23 - Lista de vistorias
Perfil: Gestor/Admin. Localizar registros

- Componentes: Filtros e exportação.
- Regras e navegação: Paginação e RLS.

T24 - Detalhe da vistoria
Perfil: Gestor/Admin. Consultar registro final

- Componentes: Metadados, respostas, fotos, assinatura.
- Regras e navegação: Somente leitura.

T25 - Lista de ocorrências
Perfil: Gestor/Admin. Priorizar pendências

- Componentes: Gravidade, status, prazo, responsável.
- Regras e navegação: Destacar críticas.

T26 - Tratamento da ocorrência
Perfil: Gestor/Admin. Atribuir e resolver

- Componentes: Responsável, prazo, comentários, status.
- Regras e navegação: Histórico completo.

T27 - Relatório
Perfil: Gestor/Admin. Gerar PDF da vistoria

- Componentes: Respostas, fotos, assinatura, ocorrências.
- Regras e navegação: Refletir registro enviado.

T28 - Propriedades
Perfil: Admin. Listar cadastros

- Componentes: Busca, status, unidades.
- Regras e navegação: Desativar sem apagar.

T29 - Formulário de propriedade
Perfil: Admin. Criar/editar

- Componentes: Nome, tipo, GPS, raio, validação.
- Regras e navegação: Validar configuração.

T30 - Ambientes e itens
Perfil: Admin. Montar estrutura e checklist

- Componentes: Árvore, ordem, criticidade, referência.
- Regras e navegação: Preservar histórico.

T31 - Tipos de vistoria
Perfil: Admin. Configurar composição

- Componentes: Nome, periodicidade, itens, ordem.
- Regras e navegação: Validar antes de ativar.

T32 - Usuários e permissões
Perfil: Admin. Gerenciar acessos

- Componentes: Usuário, perfil, propriedades, status.
- Regras e navegação: Menor privilégio e RLS.

T33 - Configuração GPS/QR
Perfil: Admin. Configurar presença

- Componentes: Modo, coordenadas, raio, segredo.
- Regras e navegação: Rotação invalida anterior.

T34 - Auditoria

Perfil: Admin. Consultar eventos

- Componentes: Usuário, ação, entidade, período.
- Regras e navegação: Somente leitura.

11. Rotas iniciais sugeridas

Rota	Tela
/login	T02
/app/unidades	T05
/app/unidades/:id	T06
/app/vistorias/nova/:unidadeId	T07-T17
/app/sincronizacao	T18
/app/historico	T19
/gestao	T20
/gestao/unidades	T21-T22
/gestao/vistorias	T23-T24
/gestao/ocorrencias	T25-T26
/admin/propriedades	T28-T29
/admin/checklists	T30-T31
/admin/usuarios	T32
/admin/presenca	T33
/admin/auditoria	T34

12. Critérios de aceite essenciais

- Usuário sem acesso não lista nem consulta a propriedade.
- Checklist não abre quando presença falha.
- Obrigatórios e fotos pendentes impedem envio.
- Divergência gera ocorrência com foto e observação.
- Registro enviado não pode ser alterado ou excluído.
- Vistoria offline sobrevive ao fechamento e sincroniza sem duplicidade.
- Saída mostra evidência da entrada quando disponível.
- Relatório contém identificação, respostas, fotos, assinatura e ocorrências.